

《线性代数与解析几何》(A)试卷(17-18年度第1学期)

一、(15分) 填空题.

1. 若 n 阶行列式 D 的值等于 d , 则将 D 的每个第 (i, j) 元素 a_{ij} 换到第 $(n - i + 1, n - j + 1)$ 元素的位置上, 得到的新行列式的值为_____.

2. 设 A, B 为可逆阵, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} =$ _____.

3. 设 n 为正整数, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^n =$ _____.

4. 与矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 乘法可交换的所有矩阵为_____.

5. 设 $\alpha_1 = (1, 4, 1)$, $\alpha_2 = (2, 1, 0)$, $\alpha_3 = (6, 2, -16)$, $\beta = (2, t, 3)$, 当 $t =$ _____时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

二、(18分) 选择题:

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 8 & 27 & 64 & 125 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\quad)$.

(A) 12, (B) -12, (C) 16, (D) -16

2. 矩阵 A 是 n 阶方阵, A^* 是其伴随矩阵, 则下列结论错误的是().

(A) 若 A 可逆, 则 A^* 可逆 (B) 若 A 不可逆, 则 A^* 也不可逆

(C) 若 $|A^*| \neq 0$, 则 A 是可逆的 (D) $|AA^*| = |A|$.

3. 要下列齐次线性方程组有非零解, 只需条件() 满足:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

(A) $m \leq n$, (B) $m = n$, (C) $m > n$, (D) 系数矩阵的秩小于 n .

4. 设3阶矩阵 A 的特征值为1, 0, -1 , $f(x) = x^2 - 2x - 1$, 则 $f(A)$ 的特征值为()
(A) $-2, -1, 2$, (B) $-2, -1, -2$, (C) $0, 1, -1$, (D) $2, 0, -2$.

5. 若矩阵 A 只和自己相似, 则().

(A) A 必为单位矩阵; (B) A 必为零矩阵;
(C) A 必为数量矩阵; (D) A 为任意对角矩阵.

6. 在下列二次型中, 属于正定二次型的是().

(A) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2$;

(B) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + x_3^2$;

(C) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3$;

(D) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

三、(7分)计算行列式:
$$D = \begin{vmatrix} a & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+n-1 \end{vmatrix}.$$

四、(15分) 求解下列非齐次线性方程组:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12, \end{cases}$$

五、(15分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 求由基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (1, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (1, 1, 1)$ 到基 $\eta_1 = (1, 2, 3)$, $\eta_2 = (2, 3, 1)$, $\eta_3 = (3, 1, 2)$ 的过渡矩阵, 并求向量 $\xi = (1, 0, 1)$ 在这两组基下的坐标.

六、(10分) 求过点 $(1, 1, 1)$, 且垂直于平面 $x - y + z = 7$ 和 $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ 的平面方程.

七、(15 分) 设3阶实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$,

(1) 求 A 的特征值、特征向量; (2) 求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角形.

八、(5分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $m \times k$ 矩阵, 且 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 是它们的列向量构成的分块矩阵. 假定对每个 β_j , 分块矩阵 (A, β_j) 的秩与 A 的秩相等. 令 $C = (A, B)$ 为由 A, B 构成的分块矩阵, 证明: $r(C) = r(A)$.